

Лабораторная работа № 5

Лабораторная работа Управление системными службами.

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	18
4	Выводы	20

Список иллюстраций

2.1	Статус службы Very Secure FTP	6
2.2	Установим	7
2.3	Вывод команды показывает, что служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы	7
2.4	Проверка	8
2.5	vsftpd.service ссылка не существует	8
2.6	Служба появилась	9
2.7	Для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled.	9
2.8	Список зависимостей юнита	10
2.9	Список юнитов, которые зависят от данного юнита	10
2.10	iptables	11
2.11	Проверим	12
2.12	При запуске одной службы вторая деактивируется или не запускается	12
2.13	Настройки конфликтов для этого юнит	13
2.14	Настройки конфликтов для этого юнит	14
2.15	Выгрузим службу iptables	14
2.16	firewalld	14
2.17	Заблокируем запуск iptables	14
2.18	Появилось сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена	15
2.19	Сервис неактивен, а статус загрузки замаскированный	15
2.20	Список всех целей	16
2.21	Выведем	16
2.22	Запуск по умолчанию	17
2.23	система загрузилась в графическом режиме	17

Список таблиц

1 Цель работы

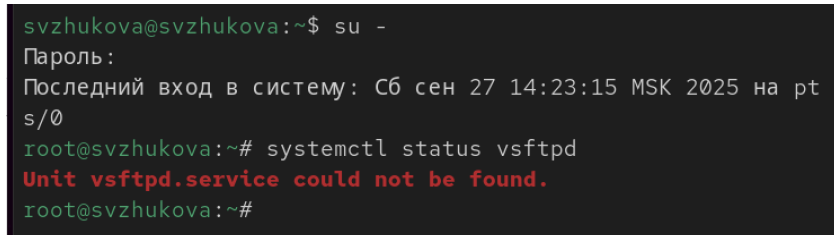
Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

2 Выполнение лабораторной работы

Управление сервисами

Получим полномочия администратора и проверим статус службы Very Secure FTP

Вывод команды показывает, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена. (рис. 2.1).



```
svzhukova@svzhukova:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб сен 27 14:23:15 MSK 2025 на pt  
s/0  
root@svzhukova:~# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.  
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.1: Статус службы Very Secure FTP

Установим службу Very Secure FTP: (рис. 2.2).

```

root@svzhukova:~# dnf -y install vsftpd
Extra Packages for Enterpr 31 kB/s | 39 kB      00:01
Extra Packages for Enterpr 4.0 MB/s | 4.8 MB      00:01
packages for the GitHub CL 21 kB/s | 3.0 kB      00:00
packages for the GitHub CL 3.1 kB/s | 903 B       00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS    11 kB/s | 3.9 kB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS    29 MB/s | 27 MB       00:00
Rocky Linux 10 - AppStream 13 kB/s | 3.9 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream 3.4 MB/s | 2.1 MB       00:00
Rocky Linux 10 - Extras    8.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras    19 kB/s | 5.7 kB      00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура
Версия      Репозиторий  Разм
=====
Установка:
vsftpd     aarch64     3.0.5-9.el10    appstream    166
Результат транзакции
=====
Установка  1 Пакет

```

Рис. 2.2: Установим

Запустим и проверим службу Very Secure FTP: (рис. 2.3).

```

root@svzhukova:~# systemctl start vsftpd
root@svzhukova:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-03 20:44:02; 1min 1s ago
     Invocation: 76e2aa75fe5e445b9a9c41745094cd94
   Process: 4005 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4007 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 22708)
     Memory: 692K (peak: 1.2M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─4007 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon: vsftpd.
окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon: vsftpd.
lines 1-14/14 (END)

```

Рис. 2.3: Вывод команды показывает, что служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы

Добавим службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду `systemctl enable`. Затем проверим статус службы. Удалим

службу из автозапуска, используя команду `systemctl disable`, и снова проверим её статус. (рис. 2.4).

```
root@svzhukova:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@svzhukova:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.4: Проверка

Выведем на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов. Отображается, что ссылка на `vsftpd.service` не существует. (рис. 2.5).

```
root@svzhukova:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          mdmonitor.service
auditd.service       ModemManager.service
audit-rules.service  NetworkManager.service
avahi-daemon.service remote-cryptsetup.target
chronyd.service       remote-fs.target
crond.service         rsyslog.service
cups.path             smartd.service
cups.service          sshd.service
firewalld.service     sssd.service
irqbalance.service    tuned.service
kdump.service         vmttoolsd.service
libstoragemgmt.service

root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.5: vsftpd.service ссылка не существует

Снова добавим службу Very Secure FTP в автозапуск и выведем на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов (рис. 2.6).


```
root@svzhukova:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          mdmonitor.service
auditd.service       ModemManager.service
audit-rules.service  NetworkManager.service
avahi-daemon.service remote-cryptsetup.target
chronyd.service       remote-fs.target
crond.service         rsyslog.service
cups.path             smartd.service
cups.service          sshd.service
firewalld.service     sssd.service
irqbalance.service    tuned.service
kdump.service         vmtoolsd.service
libstoragemgmt.service vsftpd.service
```

Рис. 2.6: Служба появилась

Снова проверим статус службы Very Secure FTP (рис. 2.7).

```
root@svzhukova:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-03 20:44:02; 1min 1s ago
     Invocation: 76e2aa75fe5e445b9a9c41745094cd94
   Main PID: 4007 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 22708)
     Memory: 692K (peak: 1.2M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─4007 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting>
окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
lines 1-13/13 (END)
```

Рис. 2.7: Для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled.

Выведем на экран список зависимостей юнита (рис. 2.8).

```

root@svzhukova:~# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● └─system.slice
● └─sysinit.target
●   └─dev-hugepages.mount
●   └─dev-mqueue.mount
●   └─dracut-shutdown.service
○   └─fips-crypto-policy-overlay.service
○   └─iscsi-onboot.service
○   └─iscsi-starter.service
●   └─kmod-static-nodes.service
○   └─ldconfig.service
●   └─lvm2-lvmpolld.socket
●   └─lvm2-monitor.service
○   └─multipathd.service
●   └─plymouth-read-write.service
●   └─plymouth-start.service
●   └─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
○   └─selinux-autorelabel-mark.service
●   └─sys-fs-fuse-connections.mount
●   └─sys-kernel-config.mount
●   └─sys-kernel-debug.mount
●   └─sys-kernel-tracing.mount
○   └─systemd-ask-password-console.path
○   └─systemd-binfmt.service

```

Рис. 2.8: Список зависимостей юнита

Выведем на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита: (рис. 2.9).

```

root@svzhukova:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
rse
vsftpd.service
● └─multi-user.target
● └─graphical.target
root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.9: Список юнитов, которые зависят от данного юнита

Конфликты юнитов

Получим полномочия администратора. Установим iptables (рис. 2.10).

```

root@svzhukova:~# dnf -y install iptables\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:0
5:12 назад, Пт 03 окт 2025 20:47:29.
Пакет iptables-libs-1.8.11-8.el10_0.aarch64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.11-8.el10_0.aarch64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура
                        Версия                Репозиторий
                        Размер
=====
Установка:
iptables-devel        aarch64 1.8.11-9.el10_0 appstream 17 k
iptables-nft-services noarch 1.8.11-9.el10_0 appstream 24 k
iptables-utils        aarch64 1.8.11-9.el10_0 appstream 42 k
Обновление:
iptables-libs         aarch64 1.8.11-9.el10_0 baseos 422 k
iptables-nft          aarch64 1.8.11-9.el10_0 appstream 188 k

Результат транзакции
=====
Установка   3 Пакета
Обновление  2 Пакета

Объем загрузки: 692 k
Загрузка пакетов:
(1/5): iptables-devel-1.8. 469 kB/s | 17 kB    00:00
(2/5): iptables-nft-servic 621 kB/s | 24 kB    00:00
(3/5): iptables-utils-1.8. 980 kB/s | 42 kB    00:00

```

Рис. 2.10: iptables

Проверим статус firewalld и iptables (рис. 2.11).

```

root@svzhukova:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.serv>
   Active: active (running) since Fri 2025-10-03 20:29:0>
 Invocation: 850be4189bcf4b30a7061627df501638
    Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 892 (firewalld)
     Tasks: 2 (limit: 22708)
    Memory: 49.8M (peak: 51.1M)
       CPU: 251ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
           └─892 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewall>

окт 03 20:29:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting>
окт 03 20:29:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >

root@svzhukova:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.serv>
   Active: inactive (dead)

root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.11: Проверим

Попробуем запустить firewalld и iptables(рис. 2.12).

```

root@svzhukova:~# systemctl start firewalld
root@svzhukova:~# systemctl start iptables

```

Рис. 2.12: При запуске одной службы вторая деактивируется или не запускается

Введем (рис. 2.13).

```
root@svzhukova:~# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# suppress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed
DevicePolicy=closed
KeyringMode=private
LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
PrivateDevices=yes
```

Рис. 2.13: Настройки конфликтов для этого юнит

Введем (рис. 2.14).

```

root@svzhukova:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.serv
ice
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial
[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

Рис. 2.14: Настройки конфликтов для этого юнит

Выгрузим службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему) (рис. 2.15).

```

root@svzhukova:~# systemctl stop iptables
root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.15: Выгрузим службу iptables

Загрузим службу firewalld(рис. 2.16).

```

root@svzhukova:~# systemctl start firewalld
root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.16: firewalld

Заблокируем запуск iptables, введя (рис. 2.17).

```

root@svzhukova:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.17: Заблокируем запуск iptables

Попробуем запустить iptables(рис. 2.18).

```
root@svzhukova:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
```

Рис. 2.18: Появилось сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена

Попробуем добавить iptables в автозапуск (рис. 2.19).

```
root@svzhukova:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.19: Сервис неактивен, а статус загрузки замаскированный

Изолируемые цели

Получим полномочия администратора. Перейдем в каталог systemd и найдем список всех целей, которые можно изолировать(рис. 2.20).

```

root@svzhukova:~# cd /usr/lib/systemd/system
root@svzhukova:/usr/lib/systemd/system# ^C
root@svzhukova:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
et
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
root@svzhukova:/usr/lib/systemd/system#

```

Рис. 2.20: Список всех целей

Переключим операционную систему в режим восстановления

Цель по умолчанию

Получим полномочия администратора. Выведем на экран цель, установленную по умолчанию: (рис. 2.21).

```

svzhukova@svzhukova:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Пт окт  3 20:42:
3 MSK 2025 на pts/0
root@svzhukova:~# systemctl get-default
graphical.target

```

Рис. 2.21: Выведем

Для установки цели по умолчанию используем `systemctl set-default multi-`

user.target Для запуска по умолчанию текстового режима введем (рис. 2.22).

```
root@svzhukova:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.22: Запуск по умолчанию

Перегрузим систему командой `reboot`. Убедимся, что система загрузилась в текстовом режиме. Получим полномочия администратора. Для запуска по умолчанию графического режима введем `systemctl set-default graphical.target`. Вновь перегрузим систему командой `reboot`. Убедимся, что система загрузилась в графическом режиме. (рис. 2.23).

```
svzhukova login: svzhukova
Last login: Fri Oct 3 21:17:16 on tty2
svzhukova@svzhukova:~$ sudo
bash: sudo: команда не найдена...
Установить пакет «sudo», предоставляющий команду «sudo»? [N/y] y

svzhukova@svzhukova:~$ systemctl set-default graphical.target
bash: systemctl: команда не найдена...
Аналогичная команда: 'systemd'
svzhukova@svzhukova:~$ systemctl set-default graphical.target
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
Authentication is required to manage system service or unit files.
Multiple identities can be used for authentication:
 1. svzhukova
 2. alice
Choose identity to authenticate as (1-2): 1
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
svzhukova@svzhukova:~$ re_
```

Рис. 2.23: система загрузилась в графическом режиме

3 Контрольные вопросы

1. Что такое юнит (unit)? Приведите примеры.

Юнит — это основной элемент управления в системе инициализации `systemd`. Каждый юнит представляет собой конфигурационный файл, который описывает объект, например, службу, таймер, точку монтирования или цель (target). Примеры юнитов:

- **Службы (service):** `ssh.service` — отвечает за запуск сервера SSH.
- **Цели (target):** `multi-user.target` — указывает на состояние системы, в котором она готова выполнять многопользовательские задачи.
- **Точки монтирования (mount):** `media-usb.mount` — описывает точку монтирования USB-накопителя.

2. Какая команда позволяет вам убедиться, что цель больше не входит в список автоматического запуска при загрузке системы?

Команда:

```
sudo systemctl disable <имя_цели>
```

Эта команда отключает автоматический запуск указанной цели при загрузке системы.

3. Какую команду вы должны использовать для отображения всех сервисных юнитов, которые в настоящее время загружены?

Команда:

```
systemctl list-units --type=service
```

Она отображает все текущие активные юниты типа “service”.

4. Как создать потребность (wants) в сервисе?

Для создания зависимости типа “wants” следует использовать:

```
sudo systemctl enable <имя_сервиса>.wants.<имя_цели>
```

Это создаст символическую ссылку в директории wants, обеспечивающую запуск сервиса при старте цели.

5. Как переключить текущее состояние на цель восстановления (rescue target)?

Команда для переключения на цель восстановления:

```
sudo systemctl isolate rescue.target
```

Эта команда переключает систему в режим восстановления, где используется минимальный набор сервисов.

6. Поясните причину получения сообщения о том, что цель не может быть изолирована.

Сообщение о том, что цель не может быть изолирована, возникает, когда активные юниты или сервисы зависят от этой цели. Например, если запущены сервисы, которые “зависят” от цели, их нельзя отключить, так как это приведет к нестабильности или потере данных.

7. Вы хотите отключить службу systemd, но, прежде чем сделать это, вы хотите узнать, какие другие юниты зависят от этой службы. Какую команду вы бы использовали?

Для отображения зависимостей юнита используется:

```
systemctl list-dependencies <имя_сервиса>
```

Эта команда выводит все юниты, которые зависят от указанной службы.

4 Выводы

Мы приобрели навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.